

AO European Elo

Veri İhtiyaçları ve Alan Sözlüğü - v2 / Sözleşme 1.2

Bu doküman, UEFA kulüp turnuvaları için geliştirilen AO European Elo başlangıç puanı modelinde kullanılacak veri setlerini ve her alanın ne anlama geldiğini açıklar. Sistem ve model mantığını anlatan mevcut iki PDF'in yanına, veri toplama ve CSV hazırlama kılavuzu olarak tasarlanmıştır.

Ana fikir

Ülke puanları lig/ülke gücünü ölçmek için kullanılır. Kulüp puanları ise takımın kendi Avrupa geçmişini ölçmek için kullanılır. played ve matches alanları performansı değil, bu Avrupa sinyaline ne kadar güvenileceğini yani ham European Exposure'ı temsil eder. Final rating hesabında bunun en fazla 0.85'i kullanılır.

1. Veri Seti Özeti

CSV	Ne işe yarar?	Modeldeki rol
teams.csv	Takım kimliği, ülke ve lig bilgisi	Diğer tablolarla join için ana takım tablosu
country_coefficients.csv	Son 5 sezon UEFA ülke puanları	League Strength ve Domestic Prior
domestic_context.csv	Lig sırası, lig büyüklüğü, kupa ve Avrupa giriş bilgisi	Domestic Achievement Score
club_european_points.csv	Kulübün son 5 sezon Avrupa puanı, oynama ve maç bilgisi	European Prior, ham ve effective European Exposure

2. Sezon Notasyonu

Her satır bir hedef sezon için hazırlanır. Örneğin hedef sezon 2025/26 ise t hedef sezon başlamadan önce tamamlanmış en güncel Avrupa sezonunu, t_minus_1 bir önceki sezonu, t_minus_4 ise beş yıllık pencerenin en eski sezonunu temsil eder. Hedef sezonun henüz oluşmamış verisi kullanılmaz. Aynı notasyon hem ülke puanları hem de kulüp puanları için kullanılır.

Alan eki	Anlam
t	Hedef sezondan önce tamamlanmış en güncel sezon
t_minus_1	1 sezon önce
t_minus_2	2 sezon önce
t_minus_3	3 sezon önce
t_minus_4	4 sezon önce

3. teams.csv

Bu tablo takımlar için tekil kimlik ve temel metadata tablosudur. team_id tüm diğer CSV'lerde aynı takımı temsil edecek şekilde sabit kalmalıdır.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
team_id	Evet	Bizim sistemde benzersiz takım kimliği	1001, 1002
team_name	Evet	Takımın standart adı	Galatasaray
country	Evet	Takımın ülkesi	Turkey
country_code	Evet	Ülke kodu	TUR
domestic_league	Evet	Takımın yerel ligi	Super Lig

4. country_coefficients.csv

Bu tablo lig/ülke gücünü ölçmek için kullanılır. UEFA tarafından açıklanan ülke katsayıları esas alınır. Model, son 5 sezonu ağırlıklandırarak Weighted Country Score üretir.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
season	Evet	Hedef sezon	2025/26
country	Evet	Ülke adı	Turkey
country_code	Evet	Ülke kodu	TUR
points_t_minus_4	Evet	4 sezon önceki UEFA ülke puanı	6.700
points_t_minus_3	Evet	3 sezon önceki UEFA ülke puanı	11.800
points_t_minus_2	Evet	2 sezon önceki UEFA ülke puanı	12.000
points_t_minus_1	Evet	1 sezon önceki UEFA ülke puanı	8.600
points_t	Evet	En güncel sezon UEFA ülke puanı	9.900
official_five_year_total	Hayır	Opsiyonel UEFA resmi 5 yıllık toplam kontrol alanı	49.000
official_country_rank	Hayır	Opsiyonel UEFA resmi ülke sıralaması kontrol alanı	9

Modeldeki anlam

Ülke puanı takımın kendi Avrupa geçmişi değildir. Bu veri, takımın geldiği ligin Avrupa seviyesini temsil eder ve Domestic Prior içindeki league strength bileşenini besler.

5. domestic_context.csv

Bu tablo takımın Avrupa sezonuna hangi yerel başarı seviyesinden geldiğini anlatır. Lig sırası mümkünse normal sezon değil, resmi sezon sonu final standings olmalıdır.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
season	Evet	Hedef sezon	2025/26
team_id	Evet	teams.csv ile aynı takım kimliği	1001
domestic_position	Koşullu	Final lig sırası. Bilinmiyorsa boş kalabilir	1, 2, 6
league_team_count	Koşullu	O ligdeki takım sayısı. Bilinmiyorsa boş kalabilir	18, 20
is_league_champion	Evet	Lig şampiyonu mu?	true / false
is_cup_winner	Evet	Ulusal kupa şampiyonu mu?	true / false
european_entry_type	Evet	Avrupa biletinin kazanılma yolu	League Champion, Cup Winner
competition	Önerilir	Katıldığı UEFA turnuvası	UCL, UEL, UECL
entry_round	Önerilir	Avrupa'ya başladığı tur	League Phase, Q2, Playoff

Modeldeki anlam

domestic_position ve league_team_count birlikte percentile üretir. is_league_champion=true ise pozisyon eksik olsa bile League Finish Score 1.00 olur; pozisyon verilmişse 1 olmak zorundadır. Kupa tabanı is_cup_winner ile, double bonusu ise yalnızca takım hem lig hem kupa şampiyonuysa uygulanır.

6. club_european_points.csv

Bu tablo kulübün kendi Avrupa geçmişini ve bu geçmişin kaç sezon/maç veriye dayandığını toplar. Burada mümkünse official club coefficient toplamını değil, kulübün sezon sezon kendi Avrupa puanlarını kullanmak gerekir. Her hedef takım için satır zorunludur; Avrupa geçmişi olmayan takım da açık sıfır satırıyla yazılmalıdır.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
season	Evet	Hedef sezon	2025/26
team_id	Evet	teams.csv ile aynı takım kimliği	1001
team_name_source	Evet	Veri kaynağındaki takım adı	Galatasaray A.S.
country_code	Evet	Ülke kodu	TUR
club_points_t_minus_4..t	Evet	Kulübün ilgili sezonda kendi Avrupa puanı	0, 4, 8.5
played_t_minus_4..t	Evet	O sezon Avrupa maçı oynadı mı?	0 / 1
matches_t_minus_4..t	Evet	O sezon oynanan toplam Avrupa maç sayısı	0, 6, 8, 12
match_cap_t_minus_4..t	Evet	Exposure için yeterli sezonluk maç eşiği	6 veya 8
official_club_coefficient	Hayır	Opsiyonel UEFA resmi kulüp katsayısı kontrol alanı	31.500
country_part	Hayır	Opsiyonel ülke payı kontrol alanı	9.800
Kritik ayırım club_points performans sinyalıdır. played ve matches veri miktarı sinyalıdır. official_club_coefficient ve country_part ana formülde kullanılmaz; veri kontrolü ve olası fallback analizi için tutulur.			

7. Match Cap Kuralı

Dönem	UCL	UEL	UECL	Not
2023/24 ve öncesi	6	6	6	Grup formatı dönemi
2024/25 ve sonrası	8	8	6	Yeni lig aşaması formatı

match_cap maksimum sezon maçı değildir. Exposure açısından yeterli sezonluk örneklem eşiğidir. Takım cap'in üzerinde maç oynarsa ilgili sezonun match exposure değeri 1.0'da sınırlanır.

8. Veri Kaynağı Önceliği

Veri grubu	Birincil kaynak	Kontrol kaynağı
Ülke katsayıları	UEFA country rankings	Kassiesa veya resmi UEFA raporları
Kulüp sezon puanları	UEFA club coefficients / club rankings	Kassiesa club coefficients
Maç sayıları	UEFA maç merkezi / turnuva kayıtları	Football-data kaynakları, manuel kontrol
Lig sıralaması	Lig resmi sitesi	FBref, Transfermarkt, Soccerway
Kupa şampiyonluğu	Federasyon veya kupa resmi kayıtları	UEFA entry list
Giriş turu	UEFA access list / entry list	Turnuva kura ve fiktür kayıtları

9. Validation ve Hazırlık Kontrol Listesi

- Country_Strength_Benchmark ve European_History_Benchmark > 0 olmadan model çalıştırılmaz.
- Her takım için season + team_id + country_code ile eşleşen açık bir kulüp geçmişi satırı bulunmalıdır.
- domestic_context.csv tek bir hedef sezon içermelidir.
- Takım, ülke ve sezon anahtarlarında duplicate satır bulunmamalıdır.
- Ülke ve kulüp puanları eksik, negatif, sonsuz veya sayısal olmayan değer içeremez.
- Boolean alanlar yalnızca true/false veya 0/1 olmalıdır.
- played = 0 ise matches = 0 ve club_points = 0 olmalıdır.
- played = 1 ise matches en az 1 olmalıdır.
- match_cap tüm sezonlarda sonlu ve 0'dan büyük olmalıdır.
- Lig pozisyonu biliniyorsa league_team_count > 1 ve domestic_position bu aralıkta olmalıdır.
- is_league_champion = true ve domestic_position verilmişse pozisyon 1 olmalıdır; çelişkili kayıt reddedilir.
- max_european_exposure config değeri [0,1] aralığında olmalıdır; aktif v2 değeri 0.85'tir.
- Avrupa geçmişi olmayan takımlar için club_points, played ve matches alanları beş sezon boyunca 0 yazılmalıdır.
- Official club coefficient, kulübün kendi sezon puanlarıyla karıştırılmamalıdır.

10. Output Exposure Alanları

Output alanı	Tanım	Modeldeki rol
european_exposure	Oynanan sezon ve maçlardan türetilen [0,1] ham kanıt miktarı	Rating source sınıflandırmasını belirler
effective_european_exposure	min(european_exposure, 0.85)	Final rating karışımında kullanılan exposure
ao_first_elo	Domestic Prior + Effective Exposure x (European Prior - Domestic Prior)	Kalıcı başlangıç rating kolonu
ao_first_elo_rank	ao_first_elo azalan; eşitlikte team_id artan	Deterministik takım sıralaması
model_version	Hesabı üreten frozen model kimliği	Config/state uyumu ve yeniden üretilebilirlik
uncapped norm / tail alanları	Benchmark öncesi/sonrası norm, excess ve active bayrakları	Hard-cap ve saturation denetimi
saturation_count	Country, achievement, Europe ve exposure cap sayısı	Takım bazlı çözünürlük diagnostiği

11. Dynamic fixtures.csv ve matches.csv

Prospective tahmin önce sonuç içermeyen fixtures.csv satırından kickoff öncesi kilitlenir. Maç bittikten sonra aynı metadata'ya home_goals, away_goals, decided_on_penalties ve gerektiğinde advanced_team_id eklenmiş matches.csv satırı settle edilir. Replay komutu tamamlanmış matches.csv verisini geriye dönük işler ve holdout kanıtı üretmez. Saha skoru 90 dakika veya uzatma oynandıysa 120 dakika sonundaki skordur; penaltı atışı goller skora eklenmez.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
match_id	Evet	Benzersiz maç kimliği	ucl-2026-001
season	Evet	Maçın sezonu ve state sezonu	2026/27
kickoff_utc	Evet	Timezone içeren kesin UTC başlama zamanı	2026-09-15T19:00:00Z
competition	Evet	UEFA turnuvası	UCL, UEL, UECL
round	Evet	Kaynak tur adı	League Stage, Semi Finals
home_team_id	Evet	State'teki ev sahibi takım	1
away_team_id	Evet	State'teki deplasman takımı	4
home_goals	Result	90/120 dakika saha golü; fixture'da yok	0, 1, 2
away_goals	Result	90/120 dakika saha golü; fixture'da yok	0, 1, 2
is_neutral	Evet	Nötr saha bayrağı	true / false
decided_on_penalties	Result	Eşleşme penaltıyla mı sonuçlandı?	true / false

12. Eleme ve Tur Metadata'sı

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
tie_id	Koşullu	is_knockout=true ise zorunlu ortak eşleşme kimliği	ucl-sf-01
is_knockout	Evet	Canonical fixture'da zorunlu eleme bayrağı	true / false
is_tie_decider	Evet	Canonical fixture'da zorunlu; turu bitiren maçta true	true / false
stage	Kolon evet	LEAGUE veya normalize aşama; boşsa round'dan türetilir	SEMIFINAL, FINAL
advanced_team_id	Result/Koşullu	Decider settle edilirken ilerleyen takım	1

Tie kimliği kuralı

Aynı tie_id farklı takım çifti, turnuva veya stage için yeniden kullanılamaz. is_tie_decider=true ise advanced_team_id aynı eşleşmedeki takımlardan biri olmalıdır.

13. Dynamic Output Dosyaları

Dosya	Ana alanlar	Amaç
ratings_state.csv	AO First, Power, Achievement Reserve, AO Live, son event, model/config id	İnsan tarafından okunabilir takım snapshot'ı
state_checkpoint.json	Processed match_id, open ties, global kronoloji ve ratings SHA-256	Aynı sezon güvenli resume için tam state
match_updates.csv	Pre/post rating, beklenti, H/D/A olasılıkları, saha skoru, G, Power Delta, reserve eventleri	Tam maç audit trail'i
replay_predictions.csv	Maç öncesi ratingler, normalize expected score, H/D/A ve RETROSPECTIVE_REPLAY etiketi	Backtest/smoke audit; holdout kanıtı değildir
pre_match_log.csv	generated_at, pre rating, expected score, H/D/A, state/config ve hash zinciri	Kickoff öncesi prospective tahmin ledger'i

- Duplicate match_id reddedilir.
- Kronoloji gerilemesi reddedilir.
- State'te olmayan takım ve negatif/tam sayı olmayan skor reddedilir.
- State model_version/config_id aktif config ile uyuşmak zorundadır.
- expected_home_score galibiyet olasılığı değil; 1/0.5/0 ölçeğinde normalize beklenen maç puanıdır.
- home_win_probability, draw_probability ve away_win_probability toplamı 1 olmalıdır.
- H/D/A çıktısı $P(\text{home}) + 0.5 \times P(\text{draw}) = \text{expected_home_score}$ eşitliğini korur.
- Pre-match lock için generated_at_utc kickoff_utc değerinden önce olmalıdır.
- Eşzamanlı maç sonuçları match_id artan sırasıyla settle edilmelidir.
- 2026/27 qualifying/play-off holdout kapsamı dışıdır; lig aşaması en erken 8 Eylül 2026'da başlar.
- Aynı input, state ve config deterministik aynı çıktıyı üretir.
- Aktif v2'de power carry 0, goal_multiplier her maçta 1 ve reserve değişimi 0'dır.

Sonuç

Bu veri setleri tamamlandığında model her takım için Domestic Prior, European Prior, ham European Exposure, Effective European Exposure ve final AO First Elo puanı ile deterministik sırasını üretebilir. Dinamik sözleşme bunu exact-UTC maç akışıyla Power Elo'ya taşır. Final başlangıç rating kolonunun adı ao_first_elo olarak sabittir. Tam kolon sırası contracts/ao_european_elo_v2.json dosyasında makinece dondurulmuştur.